LERNZIELBUCH

Chemie – acht aktuelle Ziele und ihr vollständiger Kontext

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele	9 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:1bd460fc74c44976283b0a78f428e9a8d52d00b95a891288e8bce413bd93e534`

Zur Gliederung

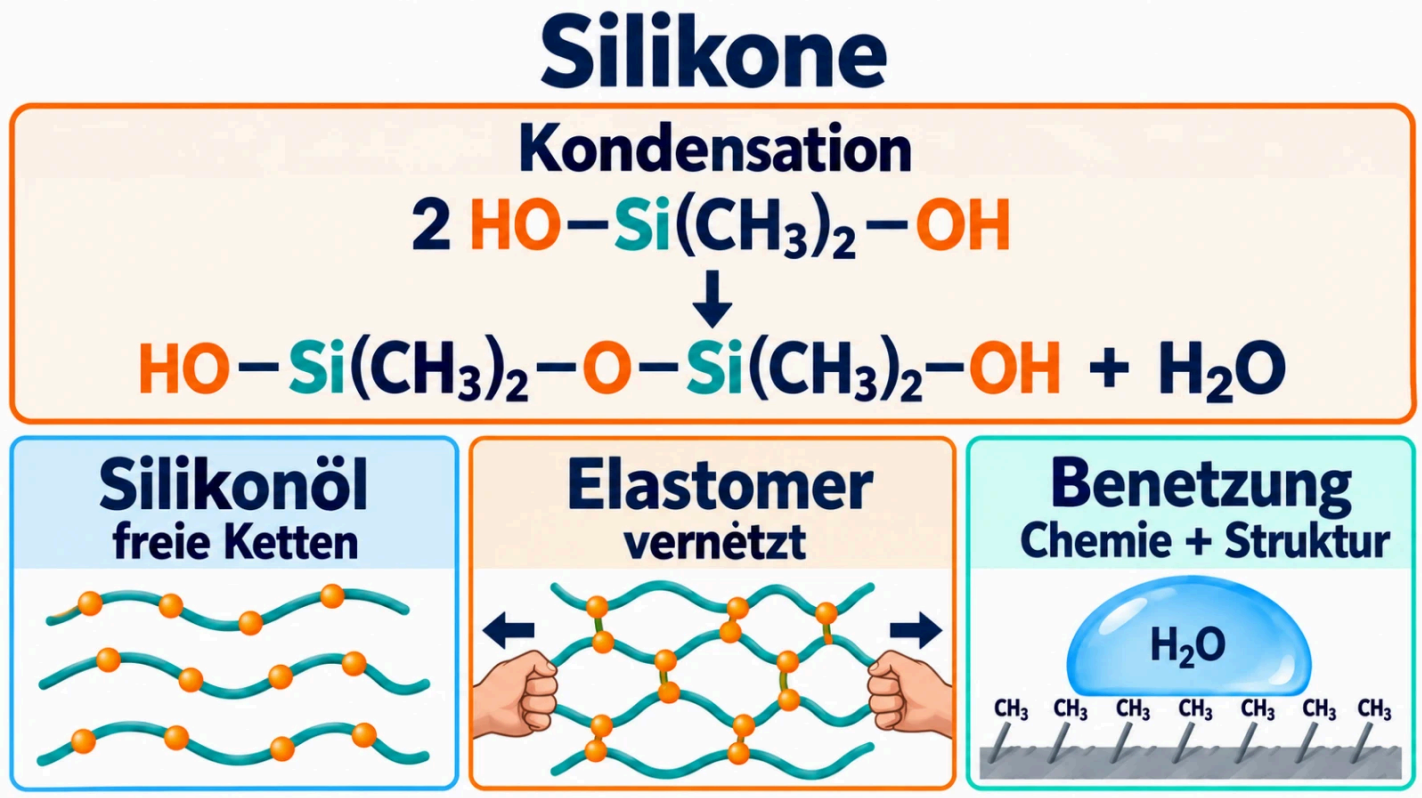
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Aromaten vertieft analysieren (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Naturstoffe und Synthesechemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.2 Grundlagen der Kunststoffchemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Farbstoffchemie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Azo- und Triphenylmethanfarbstoffe mechanistisch darstellen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4

Silikone herstellen und strukturbezogen vergleichen

Lernziel-ID `e56040b5-1da8-5080-b358-086d04922339`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Herstellung und Bau von Silikonmolekülen beschreiben, ihre Eigenschaften mit ausgewählten kohlenstoffbasierten Polymeren vergleichen und ihre Bedeutung für Nanotechnologie erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Eigenschaftsprofile von Polymeren `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:1bd460fc74c44976283b0a78f428e9a8d52d00b95a891288e8bce413bd93e534`

Ziel-Fingerprint
`sha256:2af925c39358674f62e8e797567ba87336a9eca8197fddadc8e9862fd4f5ec8b`

Textilfarbstoffe über Farbstoff-Faser-Wechselwirkungen beurteilen

Lernziel-ID `b208b1a5-c609-53a1-8add-979417a93b7d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Bindungs- und Wechselwirkungstypen zwischen Farbstoff-Molekülen und Faser-Molekülen beschreiben und die Eignung von Farbstoffen als Textilfarbstoff beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen `0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:1bd460fc74c44976283b0a78f428e9a8d52d00b95a891288e8bce413bd93e534`

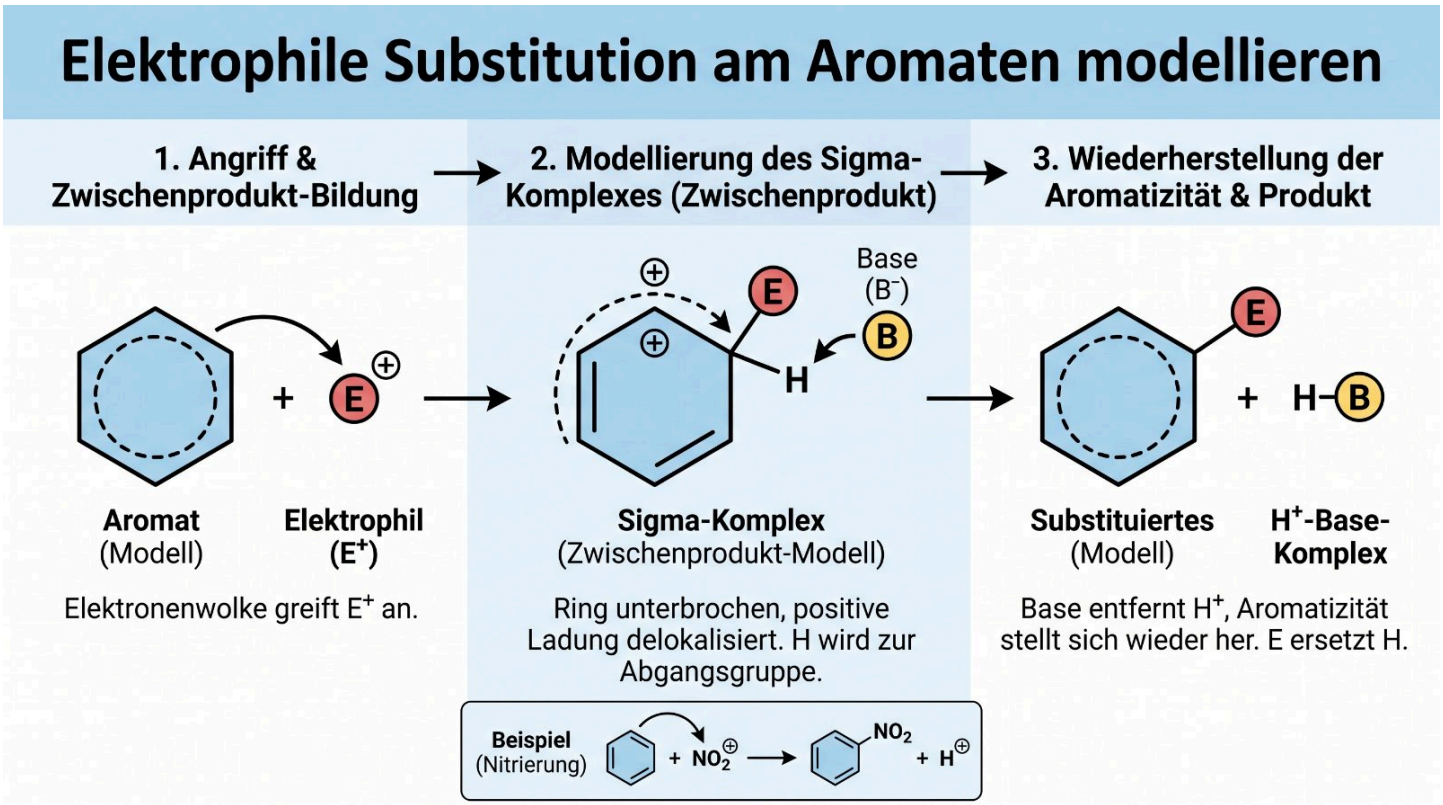
Ziel-Fingerprint
`sha256:32f3fba0a5a8c6613330c6b7d7f33dc4cddb89782ad50947d68e72c66c1041ca`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren

Lernziel-ID `17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen › Aromaten vertieft analysieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophile Substitutionen am aromatischen Ring modellieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Azofarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen** `981242bb-a729-5701-b02d-c2f7f489e5af` S. 4
- **Triphenylmethanfarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen** `53db04a0-ea76-5810-9526-c8639100e497` S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Bindungsverhältnisse aromatischer Systeme modellieren `f0f67a7a-b06a-50b9-8edc-1f2a0d97520d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`
- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`
- Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Buch-Digest `sha256:1bd460fc74c44976283b0a78f428e9a8d52d00b95a891288e8bce413bd93e534`

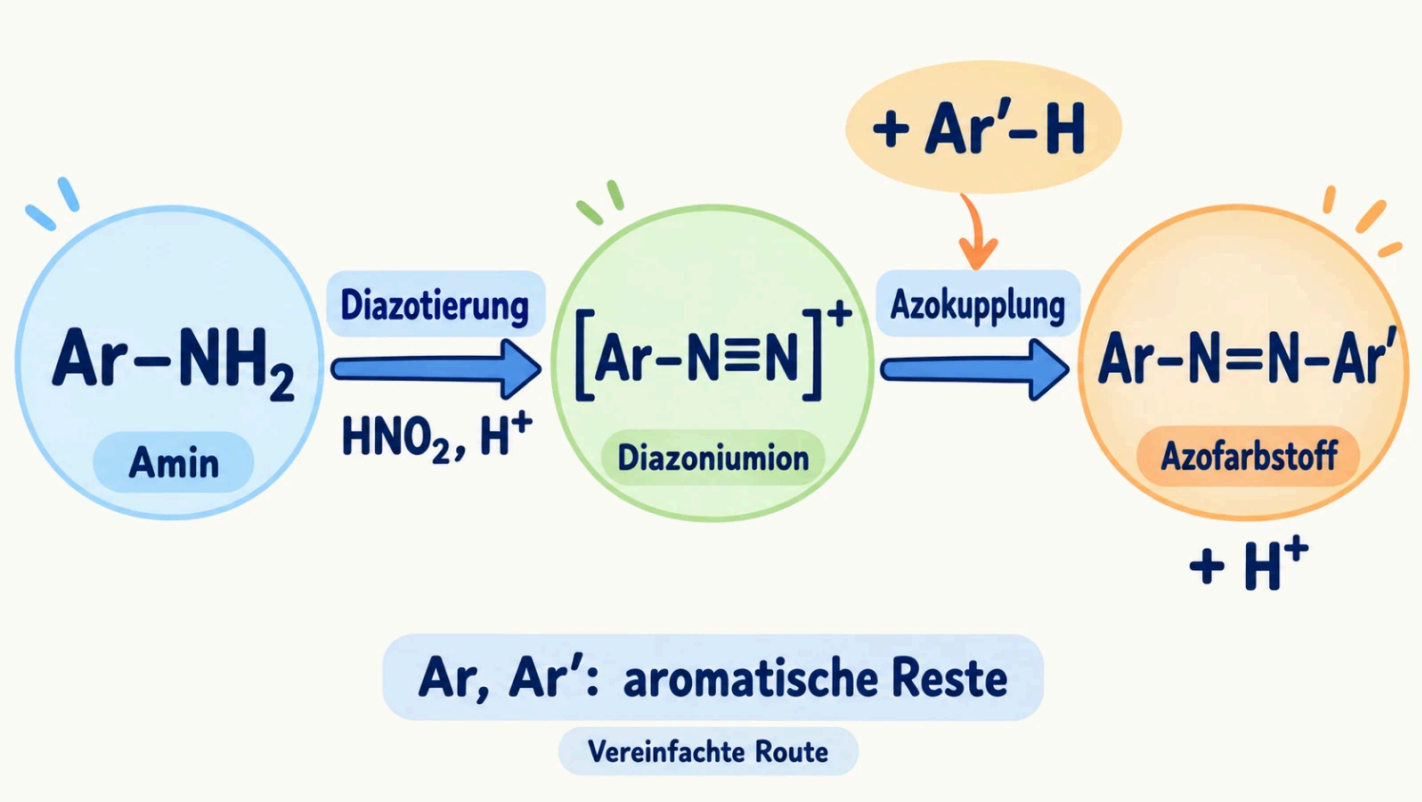
Ziel-Fingerprint `sha256:baf88eceefd026bec0d0048c44e425277a9e5f8bf38b0e445e4b3d2320abdc63`

Feedback zu diesem Lernziel

Azofarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `981242bb-a729-5701-b02d-c2f7f489e5af`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie › Azo- und Triphenylmethanfarbstoffe mechanistisch darstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die vollständige Syntheseroute eines Azofarbstoffs aus einem aromatischen primären Amin über Diazotierung und anschließende Azokupplung auf Teilchenebene mechanistisch darstellen und den Bindungsaufbau sowie die Atom- und Ladungsbilanz erklären.

Direkte Vorbedingungen

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren `17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4` S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

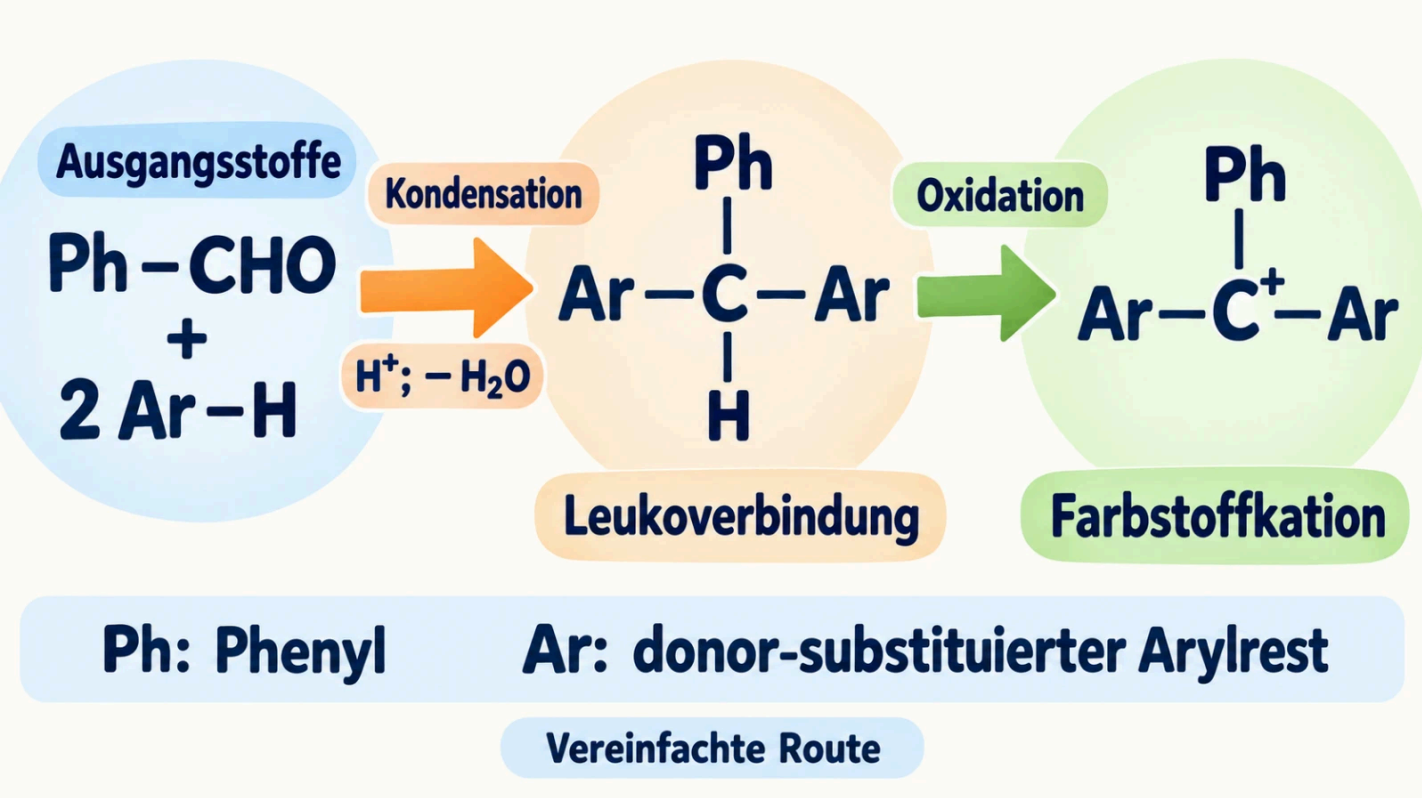
Buch-Digest
`sha256:1bd460fc74c44976283b0a78f428e9a8d52d00b95a891288e8bce413bd93e534`

Ziel-Fingerprint
`sha256:0be58bf33fa05f1b9682c236c8120bed257db35e3ea4b8d6333364670b55d5e4`

Feedback zu diesem Lernziel

Triphenylmethanfarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen

Lernziel-ID 53db04a0-ea76-5810-9526-c8639100e497



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die vollständige Syntheseroute eines Triphenylmethanfarbstoffs aus einem aromatischen Aldehyd und aktivierten aromatischen Kupplungspartnern über säurekatalysierte Kondensation zur Leukoverbindung und anschließende Oxidation zum Farbstoffkation auf Teilchenebene mechanistisch darstellen und die Reaktions- und Ladungsbilanz erklären.

Direkte Vorbedingungen

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren 17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4 — S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren 4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a

Brønsted-Konzept anwenden 1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:1bd460fc74c44976283b0a78f428e9a8d52d00b95a891288e8bce413bd93e534

Ziel-Fingerprint sha256:22652fd19fca2ba96da08b964a2880b43ce14a034fbedbdaa0af66a7fb1306ae

Entsorgung und Recycling von Batterien und Akkumulatoren bewerten

Lernziel-ID `f9e6d689-6e59-59a4-9f21-8c2d44413244`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entsorgung und Recycling von Batterien und Akkumulatoren an geeigneten Beispielen fachlich diskutieren und anhand der Umweltfolgen begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Entsorgung und Recycling von Batterien und Akkumulatoren bewerten `c5394fb8-9411-5533-b2af-831c4c67b4be`

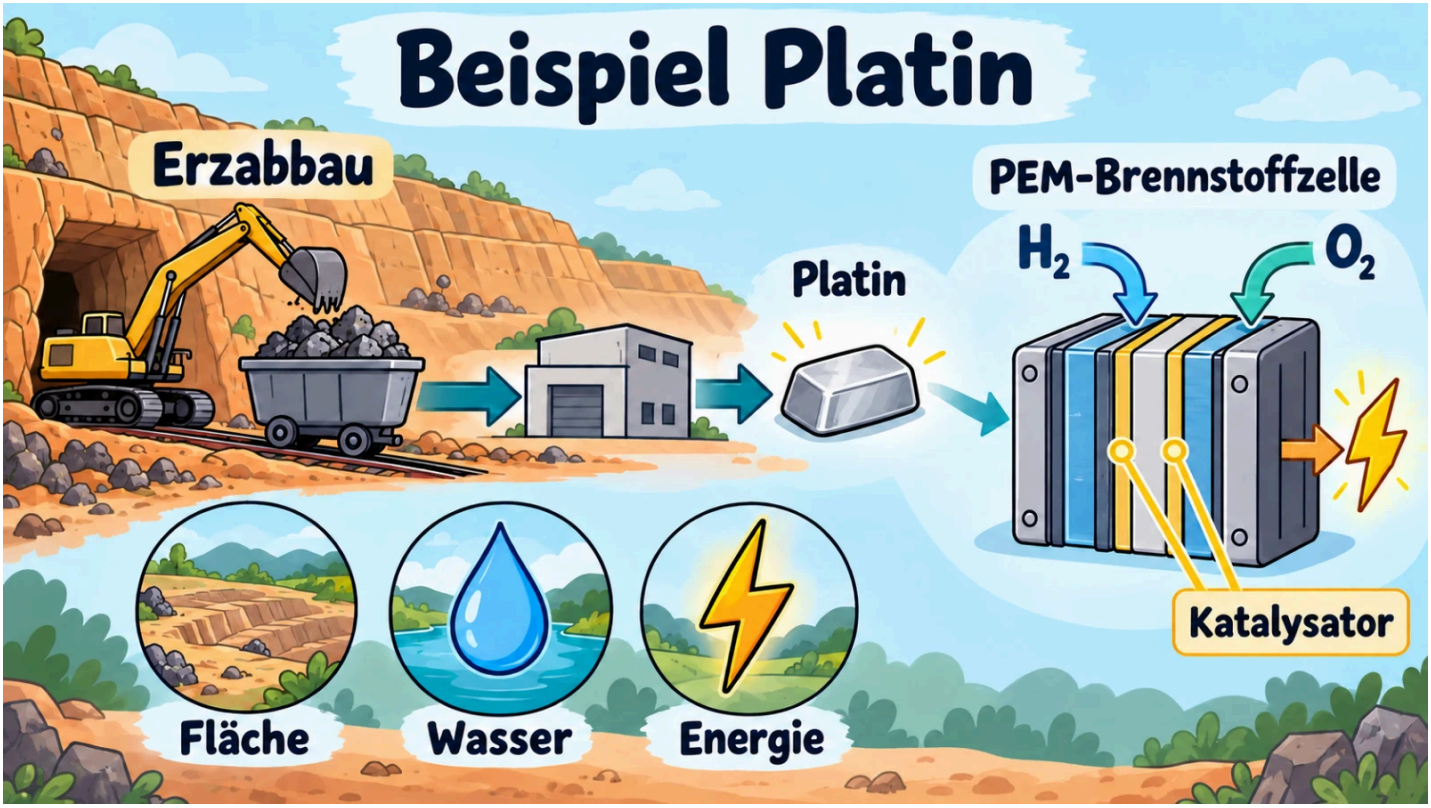
Buch-Digest
`sha256:1bd460fc74c44976283b0a78f428e9a8d52d00b95a891288e8bce413bd93e534`

Ziel-Fingerprint
`sha256:47b1e60d5879e1c31e6408f3a1749ab12495408d8e4cbf8d8fe4973fa0edd4b0`

Feedback zu diesem Lernziel

Gewinnung seltener Metalle für Spannungsquellen diskutieren

Lernziel-ID `f54b2c33-11f1-571f-aa1c-cf969cc141c4`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Rohstoffgewinnung seltener Metalle für elektrochemische Spannungsquellen an geeigneten Beispielen fachlich diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

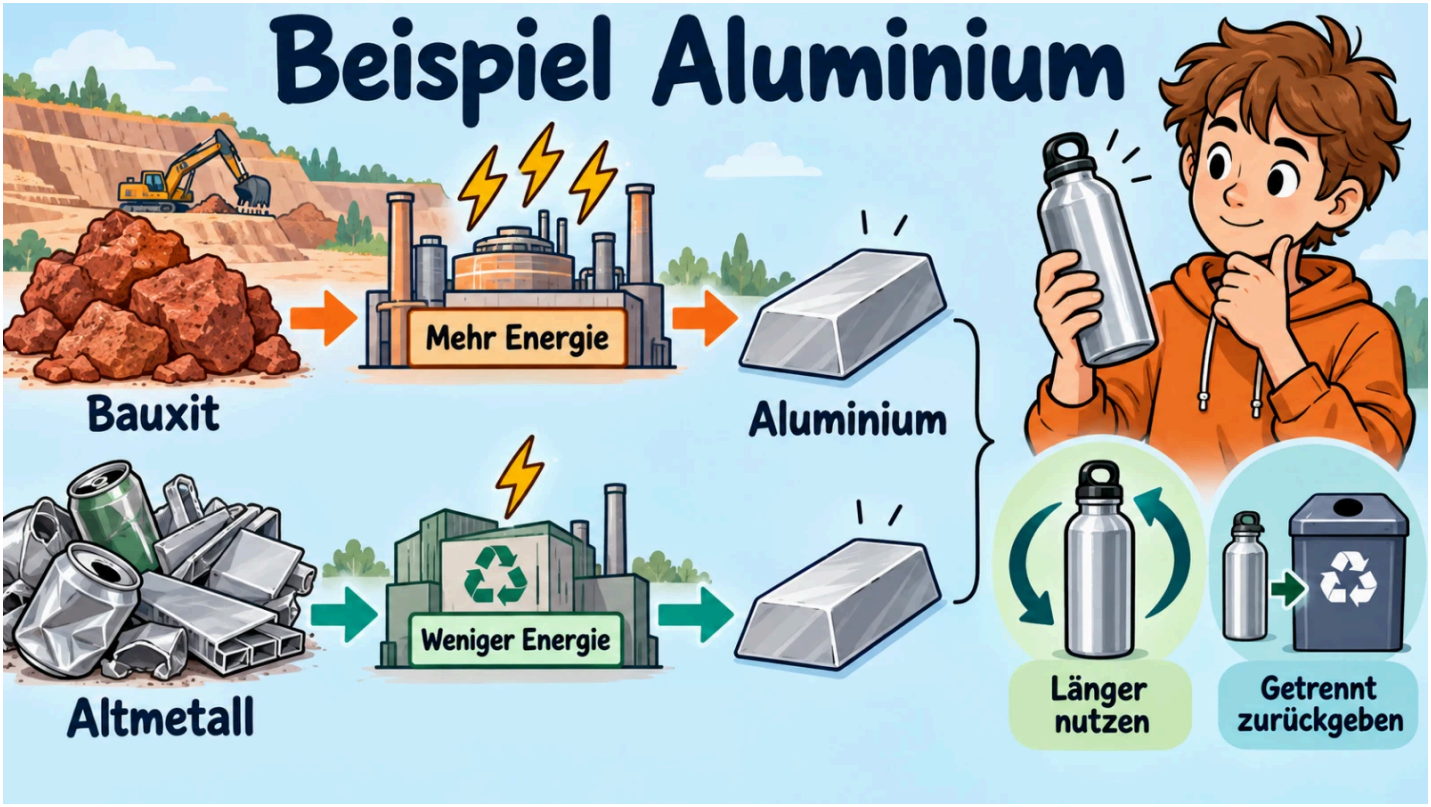
Übung: Gewinnung seltener Metalle für Spannungsquellen diskutieren `4238e88b-7d6c-5eef-b94f-d6d87659649e`

Buch-Digest
`sha256:1bd460fc74c44976283b0a78f428e9a8d52d00b95a891288e8bce413bd93e534`

Ziel-Fingerprint
`sha256:72c9883a55c92b850b91603847495ca49c49a082420075a306870e3ec602b332`

Metallrecycling für Konsum- und Entsorgungsentscheidungen nutzen

Lernziel-ID `b7ae47da-6afa-5651-977a-3139af7d6eab`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung des Metallrecyclings für Ressourcenschonung und Energieeinsparung beschreiben und auf dieser Grundlage das eigene Konsum- und Entsorgungsverhalten begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Metallrecycling für Konsum- und Entsorgungsentscheidungen nutzen `ee494d08-9514-54f2-ac5e-eebc20ca8725`

Buch-Digest
`sha256:1bd460fc74c44976283b0a78f428e9a8d52d00b95a891288e8bce413bd93e534`

Ziel-Fingerprint
`sha256:06d14ad626d5f1c25a50d3c237e0aafb9dd24efd3f75a0c9bb2411112b7c9132`